高一数学期中教材改编练习卷（C）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

1. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=[-1,3)$，$B=(1,5]$，则 $A\cap \complement_U B=$（　）。

A. $(-1,1)$　　B. $[-1,1)$　　C. $(1,3)$　　D. $[-1,1]$

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2\le 4$”是“$|x|\le 2$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 命题 p：$\forall x\in[1,+\infty)$，$x^2\ge 1$。则 p 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[1,+\infty)$，$x^2<1$　　B. $\exists x\in[1,+\infty)$，$x^2<1$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2<1$　　D. $\exists x\in[1,+\infty)$，$x^2\le 1$

4. 当 $0<x<8$ 时，$\sqrt{x(8-x)}$ 的最大值是（　）。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. $2\sqrt{2}$

5. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=(\sqrt{x})^2$ 与 $y=x$　　B. $y=x$ 与 $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$　　D. $y=(x+1)^2$ 与 $y=x^2+2x+1$

6. 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{x-3}$ 的定义域是（　）。

A. $(1,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$

C. $[1,3)\cup(3,+\infty)$　　D. $(1,3)\cup(3,+\infty)$

7. 已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(2)=5$，则 $f(2)+2f(-2)=$（　）。

A. 15　　B. -5　　C. 5　　D. -15

8. 函数 $f(x)=(x-2)^2$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最小值是（　）。

A. 1　　B. 0　　C. 9　　D. 4

二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

9. 已知 $a>b>0$，$c<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $ac<bc$　　B. $a+c>b+c$

C. $a^2c>b^2c$　　D. $\dfrac{a}{b}<1$

10. 已知 $f(x)=|x-1|$，$x\in[-1,3]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 是偶函数　　B. $f(x)$ 的最小值为 0

C. $f(x)$ 的最大值为 2　　D. $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上单调递减

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(-3)<f(-1)$　　B. $f(2)>0$

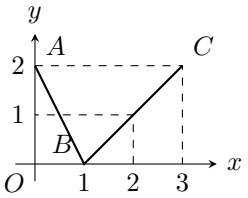
C. $f(-2)>f(1)$　　D. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(-x)=f(x)$

三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

12. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2+2mx+9\geq 0$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____。

13. 函数 $y=f(x)$ 的图象为图中的折线 ABC，其中 $A(0,2)$、$B(1,0)$、$C(3,2)$。

则 $f(f(0))=$_____。



14. 函数 $f(x)=x^2-2x$，$x\in[-1,2]$ 的值域为_____。

四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid -3<x\leq 2\}$，$B=\{x\mid x\geq t\}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。

（1）当 $t=-1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\subseteq B$，求 t 的取值范围。

16.（15 分）解下列关于 x 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$(2x-1)^2 \le 9$；

（2）$x^2-(m+3)x+3m>0$。

17.（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-3,3]$，设 $f(x)=g(x)+g(-x)$，且当 $x \in [0,3]$ 时，$f(x)=x^2-4x+1$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-3,0)$ 上的解析式；

（3）求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值、最小值，并写出取得相应最值时 x 的所有取值。

18.（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $81^{\frac{3}{4}}+25^{-\frac{1}{2}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $(9,27)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在定义域上的单调性。

19.（13 分）某种放射性物质的剩余量 $M(t)$（g）随时间 t（年）变化，满足 $M(t)=100a^{t}$，其中 $t\geq 0$，$a>0$ 且 $a\neq 1$。已知两年后剩余量为 25 g。

（1）求 a 的值和 $M(t)$ 的解析式；

（2）判断 $M(t)$ 的单调性，写出其值域，并说明剩余量能否等于 0；

（3）当剩余量不少于 12.5 g 时，求 t 的取值范围。